

分析学

第三卷

复分析、共形几何与解析数论

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 基础复分析与正规族	1
第一章 全纯函数与幂级数	4
1.1 复可微与全纯	4
1.1.1 复导数	4
1.1.2 Cauchy–Riemann 方程	4
1.1.3 全纯函数	4
1.1.4 共形性	4
1.2 幂级数	4
1.2.1 收敛半径	4
1.2.2 逐项求导	4
1.2.3 解析函数	4
1.2.4 全纯即解析	4
1.3 初等全纯函数	5
1.3.1 指数函数	5
1.3.2 对数函数	5
1.3.3 三角函数	5
1.3.4 Möbius 变换	5
1.4 局部结构	5
1.4.1 孤立零点	5
1.4.2 恒等定理	5
1.4.3 局部反函数定理	5
1.4.4 开映射定理	5
习题	5
第二章 Cauchy 理论	6
2.1 复曲线积分	6
2.1.1 分段光滑曲线	6
2.1.2 围道积分	6
2.1.3 原函数	6
2.2 Cauchy 积分定理	6
2.2.1 三角形形式	6
2.2.2 Goursat 定理	6

2.2.3	单连通区域	6
2.2.4	原函数判别准则	6
2.3	Cauchy 积分公式	6
2.3.1	基本公式	6
2.3.2	导数公式	7
2.3.3	Cauchy 估计	7
2.4	基本推论	7
2.4.1	Liouville 定理	7
2.4.2	代数基本定理	7
2.4.3	最大模原理	7
2.4.4	Schwarz 引理初步	7
	习题	7
第三章	Laurent 级数、奇点与留数	8
3.1	Laurent 级数	8
3.1.1	环域	8
3.1.2	Laurent 展开	8
3.1.3	Laurent 系数	8
3.2	孤立奇点	8
3.2.1	可去奇点	8
3.2.2	极点	8
3.2.3	本性奇点	8
3.2.4	Casorati–Weierstrass 定理	8
3.3	留数	8
3.3.1	留数	8
3.3.2	留数定理	9
3.3.3	实积分	9
3.3.4	无穷远点	9
3.4	零点计数	9
3.4.1	辐角原理	9
3.4.2	Rouché 定理	9
3.4.3	重数	9
3.4.4	对数导数	9
	习题	9
第四章	正规族	10
4.1	局部一致收敛	10
4.1.1	紧一致收敛	10
4.1.2	全纯极限	10
4.1.3	导数收敛	10
4.1.4	Weierstrass 定理	10

4.2	正规族	10
4.2.1	定义	10
4.2.2	序列紧性	10
4.2.3	球面度量	10
4.2.4	亚纯函数族	10
4.3	Montel 定理	11
4.3.1	局部有界族	11
4.3.2	Montel 定理	11
4.3.3	省略值形式	11
4.4	Hurwitz 定理	11
4.4.1	零点稳定性	11
4.4.2	无零极限	11
4.4.3	单叶极限	11
4.4.4	应用	11
	习题	11
第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何		13
第五章 Riemann 映照定理		16
5.1	单连通区域	16
5.1.1	单连通性	16
5.1.2	全纯对数	16
5.1.3	全纯平方根	16
5.1.4	单叶函数	16
5.2	极值方法	16
5.2.1	归一化族	16
5.2.2	正规族紧性	16
5.2.3	极值函数	16
5.2.4	满射性论证	16
5.3	Riemann 映照定理	17
5.3.1	存在性	17
5.3.2	唯一性	17
5.3.3	圆盘自同构	17
5.3.4	共形分类	17
	习题	17
第六章 Schwarz–Pick 理论		18
6.1	Schwarz 引理	18
6.1.1	Schwarz 引理	18
6.1.2	导数形式	18

6.1.3	等号情形	18
6.1.4	圆盘自同构	18
6.2	伪双曲距离	18
6.2.1	伪双曲距离	18
6.2.2	Möbius 不变性	18
6.2.3	几何解释	18
6.3	Schwarz–Pick 引理	18
6.3.1	微分形式	18
6.3.2	距离压缩	19
6.3.3	等号情形	19
6.3.4	共形映射下的转移	19
习题		19
第七章	共形映射的边界行为	20
7.1	横割与素端	20
7.1.1	横割	20
7.1.2	链	20
7.1.3	素端	20
7.1.4	素端边界	20
7.2	Carathéodory 边界对应	20
7.2.1	Jordan 区域	20
7.2.2	连续边界延拓	20
7.2.3	边界同胚	20
7.2.4	素端表述	20
7.3	Schwarz–Christoffel 公式	21
7.3.1	多边形区域	21
7.3.2	内角	21
7.3.3	公式	21
7.3.4	参数确定	21
7.4	矩形与椭圆积分	21
7.4.1	矩形的共形映射	21
7.4.2	椭圆积分	21
7.4.3	矩形模量	21
7.4.4	特殊函数联系	21
习题		21
第八章	二连通区域与极值长度	22
8.1	二连通区域	22
8.1.1	环域	22
8.1.2	标准环域	22
8.1.3	分类定理	22

8.1.4	共形不变量	22
8.2	环域模量	22
8.2.1	环域模量	22
8.2.2	共形不变性	22
8.2.3	单调性	22
8.2.4	退化	22
8.3	极值长度	23
8.3.1	曲线族	23
8.3.2	可容许度量	23
8.3.3	极值长度	23
8.3.4	环域计算	23
8.4	四边形与共形模	23
8.4.1	四边形	23
8.4.2	对偶曲线族	23
8.4.3	模量	23
8.4.4	边界估计	23
8.4.5	拟共形观点	23
	习题	23
第九章	基本群与解析延拓	24
9.1	曲线与同伦	24
9.1.1	路径	24
9.1.2	同伦	24
9.1.3	基本群	24
9.1.4	绕行	24
9.2	函数芽与解析延拓	24
9.2.1	函数芽	24
9.2.2	沿路径延拓	24
9.2.3	唯一性	24
9.2.4	最大解析延拓	24
9.3	单值性	25
9.3.1	同伦不变性	25
9.3.2	单值性定理	25
9.3.3	多值函数	25
9.3.4	$\log z$ 、 z^α 与反函数	25
	习题	25
第十章	Cauchy 定理的拓扑形式	26
10.1	指数与绕数	26
10.1.1	指数	26
10.1.2	同伦不变性	26

10.1.3 指数与围道积分	26
10.2 同伦形式的 Cauchy 定理	26
10.2.1 同伦曲线	26
10.2.2 Cauchy 积分定理	26
10.2.3 原函数判别准则	26
10.3 同调形式	26
10.3.1 圈	26
10.3.2 同调	26
10.3.3 零同调圈	27
10.3.4 拓扑留数定理	27
习题	27
第十一章 覆盖空间与全纯覆盖	28
11.1 覆盖映射	28
11.1.1 覆盖映射	28
11.1.2 路径提升	28
11.1.3 同伦提升	28
11.1.4 甲板变换	28
11.2 全纯覆盖	28
11.2.1 全纯覆盖	28
11.2.2 指数映射	28
11.2.3 去心区域的覆盖	28
11.2.4 与分歧覆盖的区别	28
11.3 万有覆盖	29
11.3.1 万有覆盖	29
11.3.2 基本群作用	29
11.3.3 甲板群	29
11.3.4 Riemann 曲面观点	29
11.4 上半平面与模群预告	29
11.4.1 上半平面	29
11.4.2 Möbius 变换	29
11.4.3 $PSL_2(\mathbf{R})$	29
11.4.4 $PSL_2(\mathbf{Z})$	29
习题	29
第十二章* 统一化定理与共形类型	30
12.1 单连通 Riemann 曲面	30
12.1.1 球面	30
12.1.2 平面	30
12.1.3 圆盘	30
12.1.4 三种基本模型	30

12.2 统一化定理	30
12.2.1 定理陈述	30
12.2.2 单连通形式	30
12.2.3 万有覆盖形式	30
12.2.4 共形类型的唯一性	30
12.3 双曲型、抛物型与椭圆型	31
12.3.1 共形类型	31
12.3.2 万有覆盖	31
12.3.3 例子	31
12.3.4 穿孔与紧曲面	31
12.4 平面域的统一化	31
12.4.1 平面双曲区域	31
12.4.2 特殊抛物型情形	31
12.4.3 Poincaré 度量构造	31
12.4.4 后续章节所需的统一化结论	31
习题	31
第十三章 Poincaré 度量与双曲几何	32
13.1 圆盘上的 Poincaré 度量	32
13.1.1 度量元	32
13.1.2 Möbius 不变性	32
13.1.3 Poincaré 距离	32
13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性	32
13.2 双曲测地线	32
13.2.1 测地线	32
13.2.2 完备性	32
13.2.3 常负曲率	32
13.2.4 等距变换	32
13.3 圆盘与上半平面模型	33
13.3.1 圆盘模型	33
13.3.2 半平面模型	33
13.3.3 Cayley 变换	33
13.3.4 无穷远边界	33
13.4 一般双曲 Riemann 曲面	33
13.4.1 从万有覆盖拉回	33
13.4.2 双曲区域	33
13.4.3 共形不变性	33
13.4.4 单调性	33
13.4.5 完备性	33
习题	33

第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理	34
14.1 共形度量	34
14.1.1 共形度量	34
14.1.2 Gaussian 曲率	34
14.1.3 拉回度量	34
14.1.4 完备性	34
14.2 Ahlfors–Schwarz 引理	34
14.2.1 曲率比较	34
14.2.2 Schwarz–Pick 推广	34
14.2.3 完备度量形式	34
14.3 正规族与省略值	35
14.3.1 省略值	35
14.3.2 正规性	35
14.3.3 紧性	35
14.3.4 广义 Montel 定理	35
14.4 Picard 小定理	35
14.4.1 覆盖空间证明	35
14.4.2 省略值	35
14.4.3 应用	35
14.5 Picard 大定理	35
14.5.1 本性奇点	35
14.5.2 Picard 大定理	35
14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较	35
14.6* 曲率方法	36
14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量	36
14.6.2 Liouville 型结论	36
14.6.3 Brody 型思想	36
14.6.4 双曲性的现代入口	36
习题	36

第三编 调和函数与势论 **37**

第十五章 调和函数与次调和函数	40
15.1 调和函数	40
15.1.1 Laplace 方程	40
15.1.2 平均值性质	40
15.1.3 最大值原理	40
15.1.4 Harnack 不等式	40
15.2 调和共轭	40
15.2.1 Cauchy–Riemann 方程	40

15.2.2	局部调和共轭	40
15.2.3	单连通区域	40
15.2.4	全纯函数	40
15.3	次调和函数	41
15.3.1	次调和函数	41
15.3.2	平均值不等式	41
15.3.3	最大值原理	41
15.3.4	$\log f $	41
15.4	分布观点	41
15.4.1	分布意义下的 Laplace 算子	41
15.4.2	正分布	41
15.4.3	Riesz 测度	41
15.4.4	势论解释	41
	习题	41
第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法		42
16.1	Dirichlet 问题	42
16.1.1	边值问题	42
16.1.2	圆盘 Poisson 核	42
16.1.3	Poisson 积分	42
16.1.4	调和测度	42
16.2	Perron 方法	42
16.2.1	次函数	42
16.2.2	Perron 族	42
16.2.3	Perron 解	42
16.2.4	唯一性	42
16.3	边界正则性	43
16.3.1	障碍函数	43
16.3.2	正则边界点	43
16.3.3	外锥条件	43
16.3.4	Wiener 判别准则概览	43
16.4	调和测度	43
16.4.1	解的表示	43
16.4.2	共形不变性	43
16.4.3	概率解释的预告	43
	习题	43
第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域		44
17.1	Green 函数	44
17.1.1	定义	44
17.1.2	唯一性	44

17.1.3 对称性	44
17.1.4 共形不变性	44
17.2 Green 域与抛物型域	44
17.2.1 Green 域	44
17.2.2 Green 函数不存在的情形	44
17.2.3 $\mathbb{C}$ 的抛物性	44
17.2.4 双曲型/抛物型的区别	44
17.2.5 与万有覆盖的联系	45
17.3 Green 函数的构造	45
17.3.1 穷竭	45
17.3.2 Perron 方法	45
17.3.3 圆盘与半平面	45
17.3.4 比较原理	45
17.4 势论解释	45
17.4.1 Green 势	45
17.4.2 调和测度	45
17.4.3 平衡观点	45
17.4.4 容量的联系	45
17.5 多连通区域	45
17.5.1 周期	45
17.5.2 调和测度	45
17.5.3 调和共轭的障碍	46
17.5.4 典范表示	46
习题	46
第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布	47
18.1 零点计数	47
18.1.1 重数	47
18.1.2 计数函数	47
18.1.3 辐角原理再述	47
18.2 Jensen 公式	47
18.2.1 Jensen 公式	47
18.2.2 Poisson–Jensen 公式	47
18.2.3 零点分布估计	47
18.3 次调和函数观点	47
18.3.1 $\log f $	47
18.3.2 作为 Riesz 测度的零点	48
18.3.3 势论解释	48
18.3.4 Nevanlinna 理论的入口	48
习题	48

第四编 整函数与亚纯函数 49

第十九章 整函数的增长 52

19.1 最大模	52
19.1.1 $M(r, f)$	52
19.1.2 最大模	52
19.1.3 Hadamard 三圆定理	52
19.1.4 对数凸性	52
19.2 增长阶与型	52
19.2.1 阶	52
19.2.2 型	52
19.2.3 基本例子	52
19.2.4 导数增长	52
19.3 零点序列	53
19.3.1 收敛指数	53
19.3.2 零点密度	53
19.3.3 增长限制	53
19.4 Phragmén–Lindelöf 原理	53
19.4.1 扇形域	53
19.4.2 增长条件	53
19.4.3 整函数应用	53
19.4.4 唯一性定理	53
习题	53

第二十章 Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解 54

20.1 无穷乘积	54
20.1.1 收敛判据	54
20.1.2 绝对收敛	54
20.1.3 正规收敛	54
20.1.4 零点与乘积	54
20.2 Weierstrass 典范因子	54
20.2.1 初等因子	54
20.2.2 典范因子	54
20.2.3 属	54
20.3 Weierstrass 乘积定理	55
20.3.1 指定零点	55
20.3.2 典范乘积	55
20.3.3 零点序列	55
20.4 Mittag–Leffler 定理	55
20.4.1 主要部分	55
20.4.2 亚纯插值	55

20.4.3 Mittag-Leffler 定理	55
20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性	55
20.5 Hadamard 分解	55
20.5.1 有限阶整函数	55
20.5.2 典范乘积	55
20.5.3 Hadamard 分解定理	55
20.5.4 属与阶	55
习题	56
第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法	57
21.1 Euler Γ 函数	57
21.1.1 Euler 积分	57
21.1.2 函数方程	57
21.1.3 对数凸性	57
21.1.4 Bohr-Mollerup 定理	57
21.2 亚纯延拓	57
21.2.1 递推关系	57
21.2.2 极点	57
21.2.3 留数	57
21.3 乘积表示	57
21.3.1 Weierstrass 乘积	57
21.3.2 Euler 常数	58
21.3.3 $1/\Gamma$ 作为整函数	58
21.4 经典公式	58
21.4.1 反射公式	58
21.4.2 倍增公式	58
21.4.3 乘法公式	58
21.4.4 Stirling 公式	58
21.5 Mellin 变换	58
21.5.1 定义	58
21.5.2 缩放	58
21.5.3 与 Gamma 函数的关系	58
21.5.4 Mellin 反演	58
21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换	58
习题	59
第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数	61
第二十二章 椭圆函数	64
22.1 格与双周期函数	64

22.1.1	$\mathbf{C}$ 中的格	64
22.1.2	基本平行四边形	64
22.1.3	双周期函数	64
22.1.4	椭圆函数	64
22.2	椭圆函数的基本结构	64
22.2.1	零点与极点	64
22.2.2	留数和	64
22.2.3	除数关系	64
22.2.4	次数方面的考量	64
22.3	Weierstrass $\wp$ 函数	65
22.3.1	定义与收敛性	65
22.3.2	$\wp'$	65
22.3.3	微分方程	65
22.3.4	零点与极点	65
22.4	椭圆曲线的解析表示	65
22.4.1	三次方程	65
22.4.2	判别式	65
22.4.3	$\mathbf{C}/\Lambda$	65
22.4.4	解析统一化	65
22.4.5	群律的解释	65
	习题	65
第二十三章 Eisenstein 级数与模形式		66
23.1	模群	66
23.1.1	$SL_2(\mathbf{Z})$	66
23.1.2	$PSL_2(\mathbf{Z})$	66
23.1.3	在 $\mathfrak{H}$ 上的作用	66
23.1.4	基本域	66
23.1.5	尖点	66
23.2	Eisenstein 级数	66
23.2.1	格和	66
23.2.2	收敛	66
23.2.3	G_{2k}	66
23.2.4	与 $\wp$ 的关系	67
23.3	模形式	67
23.3.1	模形式	67
23.3.2	权	67
23.3.3	尖点模形式	67
23.3.4	Fourier 展开	67
23.3.5	在尖点处消失	67

23.4	E_4, E_6 与判别式	67
23.4.1	归一化 Eisenstein 级数	67
23.4.2	E_4, E_6	67
23.4.3	判别式模形式	67
23.4.4	关系	67
23.5	价公式与模形式环	67
23.5.1	基本域中的零点	67
23.5.2	价公式	68
23.5.3	维数论证	68
23.6	模函数与 j -不变量	68
23.6.1	模函数	68
23.6.2	j -不变量	68
23.6.3	椭圆曲线的分类	68
23.6.4	模曲线 $X(1)$ 的几何解释	68
	习题	68
第二十四章 θ 函数与整数平方和		69
24.1	Jacobi θ 函数	69
24.1.1	θ 级数	69
24.1.2	与第二卷 Poisson 求和的联系	69
24.1.3	模变换	69
24.1.4	θ 常数	69
24.2	Jacobi 三重积公式	69
24.2.1	三重积恒等式	69
24.2.2	乘积展开	69
24.2.3	特殊值	69
24.2.4	q -级数	69
24.3	θ 级数作为生成函数	70
24.3.1	生成函数	70
24.3.2	乘积与卷积	70
24.3.3	系数比较	70
24.4	二平方和与四平方和	70
24.4.1	二平方和定理	70
24.4.2	Jacobi 四平方和定理	70
24.4.3	θ 函数证明	70
24.4.4	生成函数方法	70
24.5*	二次型的 θ 级数	70
24.5.1	正定二次型	70
24.5.2	格 θ 级数	70
24.5.3	模性	70

24.5.4 表示数	70
习题	71
第六编 解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理	73
第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数	76
25.1 算术函数	76
25.1.1 可乘函数	76
25.1.2 完全可乘函数	76
25.1.3 Möbius 函数 μ	76
25.1.4 Euler 函数 φ	76
25.1.5 除数函数	76
25.1.6 von Mangoldt 函数 Λ	76
25.2 Dirichlet 卷积	76
25.2.1 定义	76
25.2.2 单位元	76
25.2.3 逆元	77
25.2.4 Möbius 反演	77
25.3 Abel 求和	77
25.3.1 分部求和	77
25.3.2 部分求和	77
25.3.3 加权求和	77
25.3.4 积分比较	77
25.3.5 素数计数函数的应用	77
25.4 Dirichlet 级数	77
25.4.1 收敛横坐标	77
25.4.2 绝对收敛	77
25.4.3 乘法	77
25.4.4 系数卷积	77
25.5 Euler 乘积	78
25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积	78
25.5.2 唯一性	78
25.5.3 Euler 乘积的对数	78
25.5.4 对数导数	78
25.5.5 $\Lambda(n)$ 出现的机制	78
习题	78
第二十六章 Riemann ζ 函数	79
26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积	79
26.1.1 在 $\Re s > 1$ 上的收敛性	79

26.1.2	Euler 乘积	79
26.1.3	素数与 ζ 函数	79
26.2	Mellin 变换与 θ 函数	79
26.2.1	Mellin 变换	79
26.2.2	Gamma 函数	79
26.2.3	θ 函数	79
26.2.4	热核观点	79
26.3	解析延拓	79
26.3.1*	Euler–Maclaurin 方法	79
26.3.2	θ 方法	80
26.3.3	亚纯延拓	80
26.3.4	$s = 1$ 处的极点	80
26.4	函数方程	80
26.4.1	θ 变换	80
26.4.2	完备 ζ 函数	80
26.4.3	函数方程	80
26.4.4	对称性	80
26.5	零点	80
26.5.1	平凡零点	80
26.5.2	临界带	80
26.5.3	临界线	80
26.5.4	非平凡零点	80
26.5.5	Riemann 猜想	80
26.6*	ζ 函数与 Hadamard 乘积	81
26.6.1	Riemann ζ 函数	81
26.6.2	整函数的阶	81
26.6.3	Hadamard 乘积	81
26.6.4	零点分布	81
26.6.5	显式公式观点	81
	习题	81
第二十七章 素数定理		82
27.1	素数计数函数	82
27.1.1	$\pi(x)$	82
27.1.2	$\vartheta(x)$	82
27.1.3	$\psi(x)$	82
27.1.4	von Mangoldt 函数	82
27.1.5	基本渐近等价式	82
27.2	ζ 函数与素数	82
27.2.1	对数导数	82

27.2.2 Euler 乘积	82
27.2.3 显式公式观点	82
27.3 $\Re s = 1$ 上的无零点性	83
27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证	83
27.3.2 正性技巧	83
27.3.3 边界估计	83
27.3.4 零点排除	83
27.4 Tauber 型方法	83
27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理	83
27.4.2 Wiener–Ikehara 定理	83
27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用	83
27.5 素数定理	83
27.5.1 等价表述	83
27.5.2 误差项与零点的关系	83
27.6* Newman 的简化解析证明	83
27.6.1 解析准备	83
27.6.2 围道论证	84
27.6.3 初等 Tauber 型归约	84
27.6.4 素数定理的另一种证明	84
习题	84
附录	85
附录 A3 Riemann 曲面与代数曲线基础	85
附录 B3 拟共形映射与 Teichmüller 理论入口	86
附录 C3 Nevanlinna 理论	87
附录 D3 Dirichlet L -函数与算术级数	88
附录 E3 自守形式与 L -函数	89
附录 F3 特殊函数补充	90
后记	a
参考文献	c
中文索引	e
外文索引	g

符号索引

i

第一编 基础复分析与正规族

本编导读

待填充。

第一章 全纯函数与幂级数

待填充。

本章目标

待填充。

1.1 复可微与全纯

1.1.1 复导数

待填充。

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程

待填充。

1.1.3 全纯函数

待填充。

1.1.4 共形性

待填充。

1.2 幂级数

1.2.1 收敛半径

待填充。

1.2.2 逐项求导

待填充。

1.2.3 解析函数

待填充。

1.2.4 全纯即解析

待填充。

1.3 初等全纯函数

1.3.1 指数函数

待填充。

1.3.2 对数函数

待填充。

1.3.3 三角函数

待填充。

1.3.4 Möbius 变换

待填充。

1.4 局部结构

1.4.1 孤立零点

待填充。

1.4.2 恒等定理

待填充。

1.4.3 局部反函数定理

待填充。

1.4.4 开映射定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二章 Cauchy 理论

待填充。

本章目标

待填充。

2.1 复曲线积分

2.1.1 分段光滑曲线

待填充。

2.1.2 围道积分

待填充。

2.1.3 原函数

待填充。

2.2 Cauchy 积分定理

2.2.1 三角形形式

待填充。

2.2.2 Goursat 定理

待填充。

2.2.3 单连通区域

待填充。

2.2.4 原函数判别准则

待填充。

2.3 Cauchy 积分公式

2.3.1 基本公式

待填充。

2.3.2 导数公式

待填充。

2.3.3 Cauchy 估计

待填充。

2.4 基本推论

2.4.1 Liouville 定理

待填充。

2.4.2 代数基本定理

待填充。

2.4.3 最大模原理

待填充。

2.4.4 Schwarz 引理初步

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三章 Laurent 级数、奇点与留数

待填充。

本章目标

待填充。

3.1 Laurent 级数

3.1.1 环域

待填充。

3.1.2 Laurent 展开

待填充。

3.1.3 Laurent 系数

待填充。

3.2 孤立奇点

3.2.1 可去奇点

待填充。

3.2.2 极点

待填充。

3.2.3 本性奇点

待填充。

3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理

待填充。

3.3 留数

3.3.1 留数

待填充。

3.3.2 留数定理

待填充。

3.3.3 实积分

待填充。

3.3.4 无穷远点

待填充。

3.4 零点计数

3.4.1 辐角原理

待填充。

3.4.2 Rouché 定理

待填充。

3.4.3 重数

待填充。

3.4.4 对数导数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四章 正规族

待填充。

本章目标

待填充。

4.1 局部一致收敛

4.1.1 紧一致收敛

待填充。

4.1.2 全纯极限

待填充。

4.1.3 导数收敛

待填充。

4.1.4 Weierstrass 定理

待填充。

4.2 正规族

4.2.1 定义

待填充。

4.2.2 序列紧性

待填充。

4.2.3 球面度量

待填充。

4.2.4 亚纯函数族

待填充。

4.3 Montel 定理

4.3.1 局部有界族

待填充。

4.3.2 Montel 定理

待填充。

4.3.3 省略值形式

待填充。

4.4 Hurwitz 定理

4.4.1 零点稳定性

待填充。

4.4.2 无零极限

待填充。

4.4.3 单叶极限

待填充。

4.4.4 应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何

本编导读

待填充。

第五章 Riemann 映照定理

待填充。

本章目标

待填充。

5.1 单连通区域

5.1.1 单连通性

待填充。

5.1.2 全纯对数

待填充。

5.1.3 全纯平方根

待填充。

5.1.4 单叶函数

待填充。

5.2 极值方法

5.2.1 归一化族

待填充。

5.2.2 正规族紧性

待填充。

5.2.3 极值函数

待填充。

5.2.4 满射性论证

待填充。

5.3 Riemann 映照定理

5.3.1 存在性

待填充。

5.3.2 唯一性

待填充。

5.3.3 圆盘自同构

待填充。

5.3.4 共形分类

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六章 Schwarz–Pick 理论

待填充。

本章目标

待填充。

6.1 Schwarz 引理

6.1.1 Schwarz 引理

待填充。

6.1.2 导数形式

待填充。

6.1.3 等号情形

待填充。

6.1.4 圆盘自同构

待填充。

6.2 伪双曲距离

6.2.1 伪双曲距离

待填充。

6.2.2 Möbius 不变性

待填充。

6.2.3 几何解释

待填充。

6.3 Schwarz–Pick 引理

6.3.1 微分形式

待填充。

6.3.2 距离压缩

待填充。

6.3.3 等号情形

待填充。

6.3.4 共形映射下的转移

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第七章 共形映射的边界行为

待填充。

本章目标

待填充。

7.1 横割与素端

7.1.1 横割

待填充。

7.1.2 链

待填充。

7.1.3 素端

待填充。

7.1.4 素端边界

待填充。

7.2 Carathéodory 边界对应

7.2.1 Jordan 区域

待填充。

7.2.2 连续边界延拓

待填充。

7.2.3 边界同胚

待填充。

7.2.4 素端表述

待填充。

7.3 Schwarz–Christoffel 公式

7.3.1 多边形区域

待填充。

7.3.2 内角

待填充。

7.3.3 公式

待填充。

7.3.4 参数确定

待填充。

7.4 矩形与椭圆积分

7.4.1 矩形的共形映射

待填充。

7.4.2 椭圆积分

待填充。

7.4.3 矩形模量

待填充。

7.4.4 特殊函数联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第八章 二连通区域与极值长度

待填充。

本章目标
待填充。

8.1 二连通区域

8.1.1 环域

待填充。

8.1.2 标准环域

待填充。

8.1.3 分类定理

待填充。

8.1.4 共形不变量

待填充。

8.2 环域模量

8.2.1 环域模量

待填充。

8.2.2 共形不变性

待填充。

8.2.3 单调性

待填充。

8.2.4 退化

待填充。

8.3 极值长度

8.3.1 曲线族

待填充。

8.3.2 可容许度量

待填充。

8.3.3 极值长度

待填充。

8.3.4 环域计算

待填充。

8.4 四边形与共形模

8.4.1 四边形

待填充。

8.4.2 对偶曲线族

待填充。

8.4.3 模量

待填充。

8.4.4 边界估计

待填充。

8.4.5 拟共形观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第九章 基本群与解析延拓

待填充。

本章目标

待填充。

9.1 曲线与同伦

9.1.1 路径

待填充。

9.1.2 同伦

待填充。

9.1.3 基本群

待填充。

9.1.4 绕行

待填充。

9.2 函数芽与解析延拓

9.2.1 函数芽

待填充。

9.2.2 沿路径延拓

待填充。

9.2.3 唯一性

待填充。

9.2.4 最大解析延拓

待填充。

9.3 单值性

9.3.1 同伦不变性

待填充。

9.3.2 单值性定理

待填充。

9.3.3 多值函数

待填充。

9.3.4 $\log z$ 、 z^α 与反函数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十章 Cauchy 定理的拓扑形式

待填充。

本章目标

待填充。

10.1 指数与绕数

10.1.1 指数

待填充。

10.1.2 同伦不变性

待填充。

10.1.3 指数与围道积分

待填充。

10.2 同伦形式的 Cauchy 定理

10.2.1 同伦曲线

待填充。

10.2.2 Cauchy 积分定理

待填充。

10.2.3 原函数判别准则

待填充。

10.3 同调形式

10.3.1 圈

待填充。

10.3.2 同调

待填充。

10.3.3 零同调圈

待填充。

10.3.4 拓扑留数定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章 覆盖空间与全纯覆盖

待填充。

本章目标

待填充。

11.1 覆盖映射

11.1.1 覆盖映射

待填充。

11.1.2 路径提升

待填充。

11.1.3 同伦提升

待填充。

11.1.4 甲板变换

待填充。

11.2 全纯覆盖

11.2.1 全纯覆盖

待填充。

11.2.2 指数映射

待填充。

11.2.3 去心区域的覆盖

待填充。

11.2.4 与分歧覆盖的区别

待填充。

11.3 万有覆盖

11.3.1 万有覆盖

待填充。

11.3.2 基本群作用

待填充。

11.3.3 甲板群

待填充。

11.3.4 Riemann 曲面观点

待填充。

11.4 上半平面与模群预告

11.4.1 上半平面

待填充。

11.4.2 Möbius 变换

待填充。

11.4.3 $PSL_2(\mathbf{R})$

待填充。

11.4.4 $PSL_2(\mathbf{Z})$

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章* 统一化定理与共形类型

待填充。

本章目标

待填充。

12.1 单连通 Riemann 曲面

12.1.1 球面

待填充。

12.1.2 平面

待填充。

12.1.3 圆盘

待填充。

12.1.4 三种基本模型

待填充。

12.2 统一化定理

12.2.1 定理陈述

待填充。

12.2.2 单连通形式

待填充。

12.2.3 万有覆盖形式

待填充。

12.2.4 共形类型的唯一性

待填充。

12.3 双曲型、抛物型与椭圆型

12.3.1 共形类型

待填充。

12.3.2 万有覆盖

待填充。

12.3.3 例子

待填充。

12.3.4 穿孔与紧曲面

待填充。

12.4 平面域的统一化

12.4.1 平面双曲区域

待填充。

12.4.2 特殊抛物型情形

待填充。

12.4.3 Poincaré 度量构造

待填充。

12.4.4 后续章节所需的统一化结论

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十三章 Poincaré 度量与双曲几何

待填充。

本章目标

待填充。

13.1 圆盘上的 Poincaré 度量

13.1.1 度量元

待填充。

13.1.2 Möbius 不变性

待填充。

13.1.3 Poincaré 距离

待填充。

13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性

待填充。

13.2 双曲测地线

13.2.1 测地线

待填充。

13.2.2 完备性

待填充。

13.2.3 常负曲率

待填充。

13.2.4 等距变换

待填充。

13.3 圆盘与上半平面模型

13.3.1 圆盘模型

待填充。

13.3.2 半平面模型

待填充。

13.3.3 Cayley 变换

待填充。

13.3.4 无穷远边界

待填充。

13.4 一般双曲 Riemann 曲面

13.4.1 从万有覆盖拉回

待填充。

13.4.2 双曲区域

待填充。

13.4.3 共形不变性

待填充。

13.4.4 单调性

待填充。

13.4.5 完备性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理

待填充。

本章目标

待填充。

14.1 共形度量

14.1.1 共形度量

待填充。

14.1.2 Gaussian 曲率

待填充。

14.1.3 拉回度量

待填充。

14.1.4 完备性

待填充。

14.2 Ahlfors–Schwarz 引理

14.2.1 曲率比较

待填充。

14.2.2 Schwarz–Pick 推广

待填充。

14.2.3 完备度量形式

待填充。

14.3 正规族与省略值

14.3.1 省略值

待填充。

14.3.2 正规性

待填充。

14.3.3 紧性

待填充。

14.3.4 广义 Montel 定理

待填充。

14.4 Picard 小定理

14.4.1 覆盖空间证明

待填充。

14.4.2 省略值

待填充。

14.4.3 应用

待填充。

14.5 Picard 大定理

14.5.1 本性奇点

待填充。

14.5.2 Picard 大定理

待填充。

14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较

待填充。

14.6* 曲率方法

14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量

待填充。

14.6.2 Liouville 型结论

待填充。

14.6.3 Brody 型思想

待填充。

14.6.4 双曲性的现代入口

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编 调和函数与势论

本编导读

待填充。

第十五章 调和函数与次调和函数

待填充。

本章目标

待填充。

15.1 调和函数

15.1.1 Laplace 方程

待填充。

15.1.2 平均值性质

待填充。

15.1.3 最大值原理

待填充。

15.1.4 Harnack 不等式

待填充。

15.2 调和共轭

15.2.1 Cauchy–Riemann 方程

待填充。

15.2.2 局部调和共轭

待填充。

15.2.3 单连通区域

待填充。

15.2.4 全纯函数

待填充。

15.3 次调和函数

15.3.1 次调和函数

待填充。

15.3.2 平均值不等式

待填充。

15.3.3 最大值原理

待填充。

15.3.4 $\log |f|$

待填充。

15.4 分布观点

15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子

待填充。

15.4.2 正分布

待填充。

15.4.3 Riesz 测度

待填充。

15.4.4 势论解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法

待填充。

本章目标

待填充。

16.1 Dirichlet 问题

16.1.1 边值问题

待填充。

16.1.2 圆盘 Poisson 核

待填充。

16.1.3 Poisson 积分

待填充。

16.1.4 调和测度

待填充。

16.2 Perron 方法

16.2.1 次函数

待填充。

16.2.2 Perron 族

待填充。

16.2.3 Perron 解

待填充。

16.2.4 唯一性

待填充。

16.3 边界正则性

16.3.1 障碍函数

待填充。

16.3.2 正则边界点

待填充。

16.3.3 外锥条件

待填充。

16.3.4 Wiener 判别准则概览

待填充。

16.4 调和测度

16.4.1 解的表示

待填充。

16.4.2 共形不变性

待填充。

16.4.3 概率解释的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域

待填充。

本章目标

待填充。

17.1 Green 函数

17.1.1 定义

待填充。

17.1.2 唯一性

待填充。

17.1.3 对称性

待填充。

17.1.4 共形不变性

待填充。

17.2 Green 域与抛物型域

17.2.1 Green 域

待填充。

17.2.2 Green 函数不存在的情形

待填充。

17.2.3 C 的抛物性

待填充。

17.2.4 双曲型/抛物型的区别

待填充。

17.2.5 与万有覆盖的联系

待填充。

17.3 Green 函数的构造

17.3.1 穷竭

待填充。

17.3.2 Perron 方法

待填充。

17.3.3 圆盘与半平面

待填充。

17.3.4 比较原理

待填充。

17.4 势论解释

17.4.1 Green 势

待填充。

17.4.2 调和测度

待填充。

17.4.3 平衡观点

待填充。

17.4.4 容量的联系

待填充。

17.5 多连通区域

17.5.1 周期

待填充。

17.5.2 调和测度

待填充。

17.5.3 调和共轭的障碍

待填充。

17.5.4 典范表示

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布

待填充。

本章目标

待填充。

18.1 零点计数

18.1.1 重数

待填充。

18.1.2 计数函数

待填充。

18.1.3 辐角原理再述

待填充。

18.2 Jensen 公式

18.2.1 Jensen 公式

待填充。

18.2.2 Poisson–Jensen 公式

待填充。

18.2.3 零点分布估计

待填充。

18.3 次调和函数观点

18.3.1 $\log |f|$

待填充。

18.3.2 作为 Riesz 测度的零点

待填充。

18.3.3 势论解释

待填充。

18.3.4 Nevanlinna 理论的入口

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编 整函数与亚纯函数

本编导读

待填充。

第十九章 整函数的增长

待填充。

本章目标

待填充。

19.1 最大模

19.1.1 $M(r, f)$

待填充。

19.1.2 最大模

待填充。

19.1.3 Hadamard 三圆定理

待填充。

19.1.4 对数凸性

待填充。

19.2 增长阶与型

19.2.1 阶

待填充。

19.2.2 型

待填充。

19.2.3 基本例子

待填充。

19.2.4 导数增长

待填充。

19.3 零点序列

19.3.1 收敛指数

待填充。

19.3.2 零点密度

待填充。

19.3.3 增长限制

待填充。

19.4 Phragmén–Lindelöf 原理

19.4.1 扇形域

待填充。

19.4.2 增长条件

待填充。

19.4.3 整函数应用

待填充。

19.4.4 唯一性定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十章 Weierstrass 乘积、Mittag-Leffler 与 Hadamard 分解

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 无穷乘积

20.1.1 收敛判据

待填充。

20.1.2 绝对收敛

待填充。

20.1.3 正规收敛

待填充。

20.1.4 零点与乘积

待填充。

20.2 Weierstrass 典范因子

20.2.1 初等因子

待填充。

20.2.2 典范因子

待填充。

20.2.3 属

待填充。

20.3 Weierstrass 乘积定理

20.3.1 指定零点

待填充。

20.3.2 典范乘积

待填充。

20.3.3 零点序列

待填充。

20.4 Mittag–Leffler 定理

20.4.1 主要部分

待填充。

20.4.2 亚纯插值

待填充。

20.4.3 Mittag–Leffler 定理

待填充。

20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性

待填充。

20.5 Hadamard 分解

20.5.1 有限阶整函数

待填充。

20.5.2 典范乘积

待填充。

20.5.3 Hadamard 分解定理

待填充。

20.5.4 属与阶

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法

待填充。

本章目标

待填充。

21.1 Euler Γ 函数

21.1.1 Euler 积分

待填充。

21.1.2 函数方程

待填充。

21.1.3 对数凸性

待填充。

21.1.4 Bohr–Mollerup 定理

待填充。

21.2 亚纯延拓

21.2.1 递推关系

待填充。

21.2.2 极点

待填充。

21.2.3 留数

待填充。

21.3 乘积表示

21.3.1 Weierstrass 乘积

待填充。

21.3.2 Euler 常数

待填充。

21.3.3 $1/\Gamma$ 作为整函数

待填充。

21.4 经典公式

21.4.1 反射公式

待填充。

21.4.2 倍增公式

待填充。

21.4.3 乘法公式

待填充。

21.4.4 Stirling 公式

待填充。

21.5 Mellin 变换

21.5.1 定义

待填充。

21.5.2 缩放

待填充。

21.5.3 与 Gamma 函数的关系

待填充。

21.5.4 Mellin 反演

待填充。

21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数

本编导读

待填充。

第二十二章 椭圆函数

待填充。

本章目标
待填充。

22.1 格与双周期函数

22.1.1 C 中的格

待填充。

22.1.2 基本平行四边形

待填充。

22.1.3 双周期函数

待填充。

22.1.4 椭圆函数

待填充。

22.2 椭圆函数的基本结构

22.2.1 零点与极点

待填充。

22.2.2 留数和

待填充。

22.2.3 除数关系

待填充。

22.2.4 次数方面的考量

待填充。

22.3 Weierstrass $\wp$ 函数

22.3.1 定义与收敛性

待填充。

22.3.2 $\wp'$

待填充。

22.3.3 微分方程

待填充。

22.3.4 零点与极点

待填充。

22.4 椭圆曲线的解析表示

22.4.1 三次方程

待填充。

22.4.2 判别式

待填充。

22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$

待填充。

22.4.4 解析统一化

待填充。

22.4.5 群律的解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章 Eisenstein 级数与模形式

待填充。

本章目标

待填充。

23.1 模群

23.1.1 $SL_2(\mathbb{Z})$

待填充。

23.1.2 $PSL_2(\mathbb{Z})$

待填充。

23.1.3 在 $\mathcal{H}$ 上的作用

待填充。

23.1.4 基本域

待填充。

23.1.5 尖点

待填充。

23.2 Eisenstein 级数

23.2.1 格和

待填充。

23.2.2 收敛

待填充。

23.2.3 G_{2k}

待填充。

23.2.4 与 $\wp$ 的关系

待填充。

23.3 模形式

23.3.1 模形式

待填充。

23.3.2 权

待填充。

23.3.3 尖点模形式

待填充。

23.3.4 Fourier 展开

待填充。

23.3.5 在尖点处消失

待填充。

23.4 E_4, E_6 与判别式

23.4.1 归一化 Eisenstein 级数

待填充。

23.4.2 E_4, E_6

待填充。

23.4.3 判别式模形式

待填充。

23.4.4 关系

待填充。

23.5 价公式与模形式环

23.5.1 基本域中的零点

待填充。

23.5.2 价公式

待填充。

23.5.3 维数论证

待填充。

23.6 模函数与 j -不变量

23.6.1 模函数

待填充。

23.6.2 j -不变量

待填充。

23.6.3 椭圆曲线的分类

待填充。

23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章 θ 函数与整数平方和

待填充。

本章目标

待填充。

24.1 Jacobi θ 函数

24.1.1 θ 级数

待填充。

24.1.2 与第二卷 Poisson 求和的联系

待填充。

24.1.3 模变换

待填充。

24.1.4 θ 常数

待填充。

24.2 Jacobi 三重积公式

24.2.1 三重积恒等式

待填充。

24.2.2 乘积展开

待填充。

24.2.3 特殊值

待填充。

24.2.4 q -级数

待填充。

24.3 θ 级数作为生成函数

24.3.1 生成函数

待填充。

24.3.2 乘积与卷积

待填充。

24.3.3 系数比较

待填充。

24.4 二平方和与四平方和

24.4.1 二平方和定理

待填充。

24.4.2 Jacobi 四平方和定理

待填充。

24.4.3 θ 函数证明

待填充。

24.4.4 生成函数方法

待填充。

24.5* 二次型的 θ 级数

24.5.1 正定二次型

待填充。

24.5.2 格 θ 级数

待填充。

24.5.3 模性

待填充。

24.5.4 表示数

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六编 解析数论：Dirichlet 级数、 ζ 函数与素数定理

本编导读

待填充。

第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 算术函数

25.1.1 可乘函数

待填充。

25.1.2 完全可乘函数

待填充。

25.1.3 Möbius 函数 μ

待填充。

25.1.4 Euler 函数 φ

待填充。

25.1.5 除数函数

待填充。

25.1.6 von Mangoldt 函数 Λ

待填充。

25.2 Dirichlet 卷积

25.2.1 定义

待填充。

25.2.2 单位元

待填充。

25.2.3 逆元

待填充。

25.2.4 Möbius 反演

待填充。

25.3 Abel 求和

25.3.1 分部求和

待填充。

25.3.2 部分求和

待填充。

25.3.3 加权求和

待填充。

25.3.4 积分比较

待填充。

25.3.5 素数计数函数的应用

待填充。

25.4 Dirichlet 级数

25.4.1 收敛横坐标

待填充。

25.4.2 绝对收敛

待填充。

25.4.3 乘法

待填充。

25.4.4 系数卷积

待填充。

25.5 Euler 乘积

25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积

待填充。

25.5.2 唯一性

待填充。

25.5.3 Euler 乘积的对数

待填充。

25.5.4 对数导数

待填充。

25.5.5 $\Lambda(n)$ 出现的机制

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十六章 Riemann ζ 函数

待填充。

本章目标

待填充。

26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积

26.1.1 在 $\Re s > 1$ 上的收敛性

待填充。

26.1.2 Euler 乘积

待填充。

26.1.3 素数与 ζ 函数

待填充。

26.2 Mellin 变换与 θ 函数

26.2.1 Mellin 变换

待填充。

26.2.2 Gamma 函数

待填充。

26.2.3 θ 函数

待填充。

26.2.4 热核观点

待填充。

26.3 解析延拓

26.3.1* Euler–Maclaurin 方法

待填充。

26.3.2 θ 方法

待填充。

26.3.3 亚纯延拓

待填充。

26.3.4 $s = 1$ 处的极点

待填充。

26.4 函数方程

26.4.1 θ 变换

待填充。

26.4.2 完备 ζ 函数

待填充。

26.4.3 函数方程

待填充。

26.4.4 对称性

待填充。

26.5 零点

26.5.1 平凡零点

待填充。

26.5.2 临界带

待填充。

26.5.3 临界线

待填充。

26.5.4 非平凡零点

待填充。

26.5.5 Riemann 猜想

待填充。

26.6* ζ 函数与 Hadamard 乘积

26.6.1 Riemann ζ 函数

待填充。

26.6.2 整函数的阶

待填充。

26.6.3 Hadamard 乘积

待填充。

26.6.4 零点分布

待填充。

26.6.5 显式公式观点

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十七章 素数定理

待填充。

本章目标

待填充。

27.1 素数计数函数

27.1.1 $\pi(x)$

待填充。

27.1.2 $\vartheta(x)$

待填充。

27.1.3 $\psi(x)$

待填充。

27.1.4 von Mangoldt 函数

待填充。

27.1.5 基本渐近等价式

待填充。

27.2 ζ 函数与素数

27.2.1 对数导数

待填充。

27.2.2 Euler 乘积

待填充。

27.2.3 显式公式观点

待填充。

27.3 $\Re s = 1$ 上的无零点性

27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证

待填充。

27.3.2 正性技巧

待填充。

27.3.3 边界估计

待填充。

27.3.4 零点排除

待填充。

27.4 Tauber 型方法

27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理

待填充。

27.4.2 Wiener–Ikehara 定理

待填充。

27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用

待填充。

27.5 素数定理

27.5.1 等价表述

待填充。

27.5.2 误差项与零点的关系

待填充。

27.6* Newman 的简化解析证明

27.6.1 解析准备

待填充。

27.6.2 围道论证

待填充。

27.6.3 初等 Tauber 型归约

待填充。

27.6.4 素数定理的另一种证明

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录 A3 Riemann 曲面与代数曲线基础

附录 B3 拟共形映射与 Teichmüller 理论人口

附录 C3 Nevanlinna 理论

附录 D3 Dirichlet L -函数与算术级数

附录 E3 自守形式与 L -函数

附录 F3 特殊函数补充

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引